

Esercitazione #6

Advanced Spacecraft Dynamics

Alessandro Di Muzio

matricola 1743619

20 Maggio 2021

1 Problema

La capsula Soyuz è inizialmente posta in un'orbita circolare ed equatoriale di altezza 400 km. Il deorbiting segue ad una manovra di braking tangenziale dato da un ΔV pari a 0.15 km/s nel primo caso studiato, e 0.3 km/s nel secondo caso. I parametri della capsula sono i seguenti:

$$m = 2400 \text{ kg}$$

$$S = 3.8 \text{ m}^2$$

$$C_D = 1.341$$

$$R_C = 2.235 \text{ m}$$

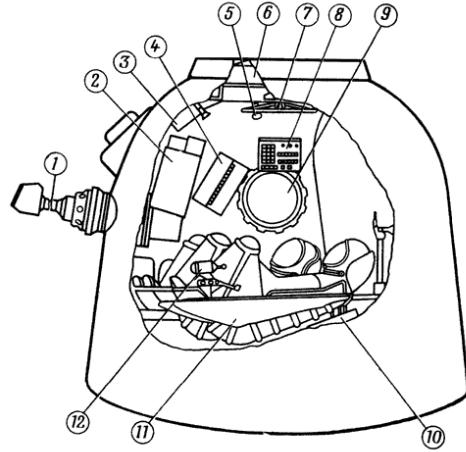


FIG. Modulo di rientro Soyuz

A seguito della manovra di braking, la capsula si pone su una traiettoria balistica, ovvero con pericentro posto all'interno della Terra. Siccome questo problema non può venire affrontato interamente tramite l'astrodinamica, ci avvarremo di quest'ultima per calcolare lo stato della capsula fino all'interfaccia di ingresso (EI), posta a 120 km di altezza. Da questa quota useremo invece le equazioni pertinenti ad un'entrata balistica nell'atmosfera planetaria.

Il ΔV applicato sull'orbita di partenza abbassa il pericentro dell'orbita risultante. Tramite la conservazione dell'energia meccanica specifica e la conservazione del momento angolare specifico siamo in grado di calcolare i valori la velocità $v_{I,ini}$ e l'angolo di volo $\gamma_{I,ini}$.

$$\epsilon = \frac{v_0^2}{2} - \frac{\mu}{r_0}$$
$$v_{I,ini} = \sqrt{2 \left(\epsilon + \frac{\mu}{r_{EI}} \right)}$$

$$h = r_0 v_0$$

$$\gamma_{I,ini} = -\arccos \left(\frac{h}{r_{EI} v_{I,ini}} \right)$$

I valori di velocità ed angolo di volo inerziali trovati sono riportati di seguito:

Caso 1

$$\begin{cases} v_{I,ini} = 7.848 \text{ km/s} \\ \gamma_{I,ini} = -2.21 \text{ deg} \end{cases}$$

Caso 2

$$\begin{cases} v_{I,ini} = 7.705 \text{ km/s} \\ \gamma_{I,ini} = -3.99 \text{ deg} \end{cases}$$

Sottraendo alla velocità inerziale la velocità di rotazione della Terra siamo in grado di definire la velocità relativa della capsula alla quota di 120 km. Una volta trovata quest'ultima è facile calcolare anche l'angolo di volo corrispondente.

$$\begin{aligned} \underline{v}_{R,ini} &= \underline{v}_{I,ini} - \underline{\omega}_E \times \underline{r} \\ \gamma_{R,ini} &= \arctan(v_{R,ini}(1)/v_{R,ini}(2)) \end{aligned}$$

Questi due valori trovati coincidono con i valori iniziali della discesa balistica, e sono in particolari i valori che useremo quindi nell'integrazione numerica. Le condizioni all'interfaccia di entrata saranno ovviamente diverse per i due casi, che differiscono per il modulo della frenata. Avremo pertanto:

Caso 1

$$\begin{cases} v_{R,ini} = v_{EI} = 7.375 \text{ km/s} \\ \gamma_{R,ini} = \gamma_{EI} = -2.35 \text{ deg} \end{cases}$$

Caso 2

$$\begin{cases} v_{R,ini} = v_{EI} = 7.232 \text{ km/s} \\ \gamma_{R,ini} = \gamma_{EI} = -4.26 \text{ deg} \end{cases}$$

Consideriamo un'andamento esponenziale della densità dell'atmosfera, che bene approssima l'andamento reale.

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_0 e^{-\beta h} \\ \beta &= 0.1378 \text{ km}^{-1} \\ \rho_0 &= 1.225 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

Le equazioni differenziali che descrivono la discesa balistica sono le seguenti. Descrivono l'andamento del raggio della traiettoria seguita dalla capsula (o in modo equivalente la quota), della longitudine geografica e della velocità ed angolo di volo relativi.

$$\begin{cases} \dot{r} = v_R \sin \gamma_R \\ \dot{\lambda}_g = \frac{v_R \cos \gamma_R}{r} \\ \dot{v}_R = -\frac{\mu}{r^2} \sin \gamma_R - \frac{D}{m} + \omega_E^2 r \sin \gamma_R \\ \dot{\gamma}_R = \left(\frac{v_R}{r} - \frac{\mu}{r^2 v_R} \right) \cos \gamma_R + \frac{\omega_E^2 r}{v_R} \cos \gamma_R + 2\omega_E \end{cases}$$

Di seguito sono riportate le espressioni per il calcolo della decelerazione, del tasso di calore scambiato e della pressione dinamica.

$$a_D = -\frac{1}{2\sqrt{(v_R^2 + \omega_E^2 r^2 + 2\omega_E r v_R \cos \gamma_R)}} (2v_R \dot{v}_R + 2\omega_E^2 r \dot{r} + 2\omega_E \dot{r} v_R \cos \gamma_R + 2\omega_E r \dot{v}_R \cos \gamma_R - 2\omega_E r v_R \dot{\gamma}_R \sin \gamma_R)$$

$$q_S = \frac{k}{\sqrt{R_c}} \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{0.5} \left(\frac{v_R}{v_0} \right)^3$$

$$p_D = \frac{1}{2} \rho_0 e^{-\beta h} v_R^2$$

La soluzione di Allen-Eggers deriva principalmente dal considerare la forza di gravità trascurabile rispetto alla forza aerodinamica di resistenza. Pertanto la traiettoria seguita da un veicolo di rientro è approssimabile ad una linea retta. Le espressioni di velocità ed angolo di volo relativi sono riportate di seguito.

$$\begin{cases} v_R = v_{EI} \exp \left[\frac{B\rho_0}{2\beta \sin \gamma_{EI}} e^{-\beta h} \right] \\ \gamma_R = \gamma_{EI} \end{cases}$$

Usando la formula della velocità relativa di Allen-Eggers nelle equazioni precedenti, possiamo ottenere delle espressioni analitiche della decelerazione, del tasso di calore scambiato e della pressione dinamica, tutte in funzione della quota.

$$a_D = \frac{B\rho_0}{2} v_{EI}^2 \exp \left[-\beta h + \frac{B\rho_0}{\beta \sin \gamma_{EI}} e^{-\beta h} \right]$$

$$q_S = \frac{k}{\sqrt{R_c}} v_0^3 v_{EI}^3 \exp \left[-\frac{\beta h}{2} + \frac{3B\rho_0}{2\beta \sin \gamma_{EI}} e^{-\beta h} \right]$$

$$p_D = \frac{1}{2} \rho_0 v_{EI}^2 \exp \left[-\beta h + \frac{B\rho_0}{\beta \sin \gamma_{EI}} e^{-\beta h} \right]$$

2 Caso 1

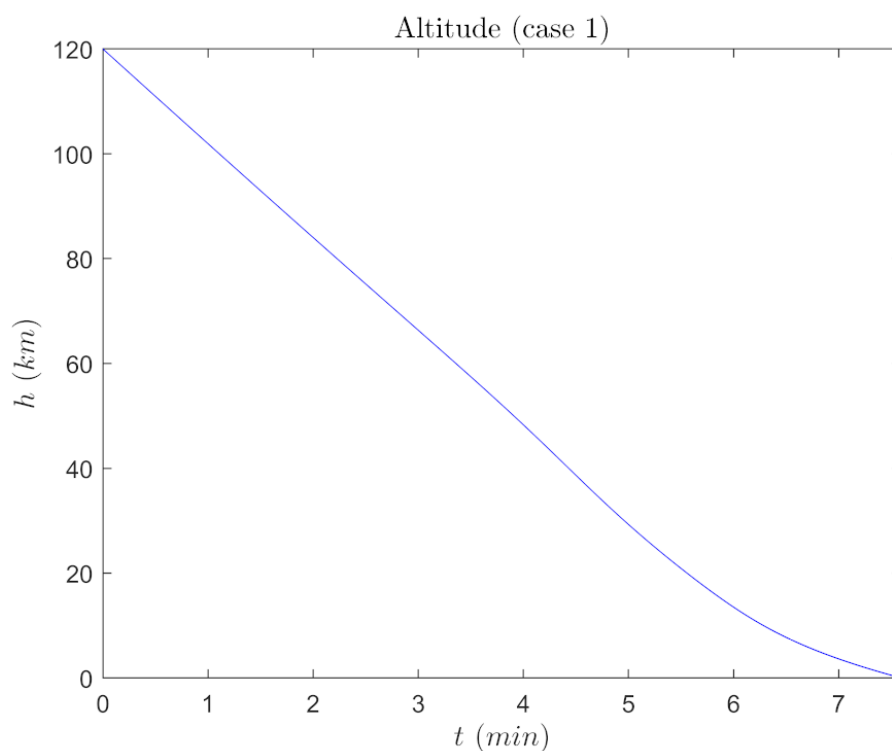
Il tempo di volo a partire dall'interfaccia di entrata (EI) fino a terra è stimato in 455.746 secondi. Di seguito sono riportati i valori dell'integrazione numerica.

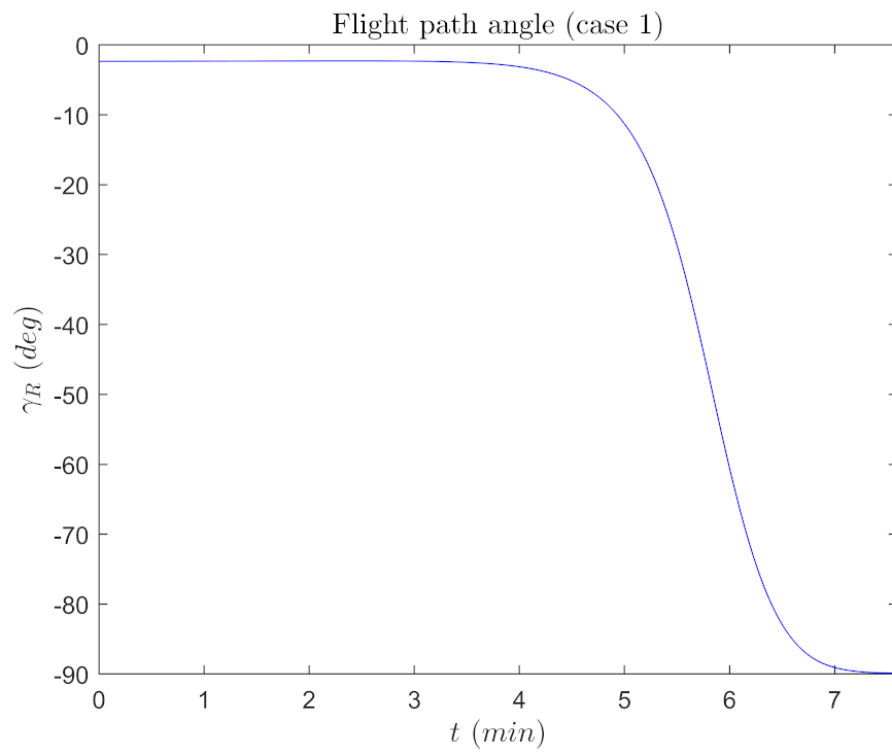
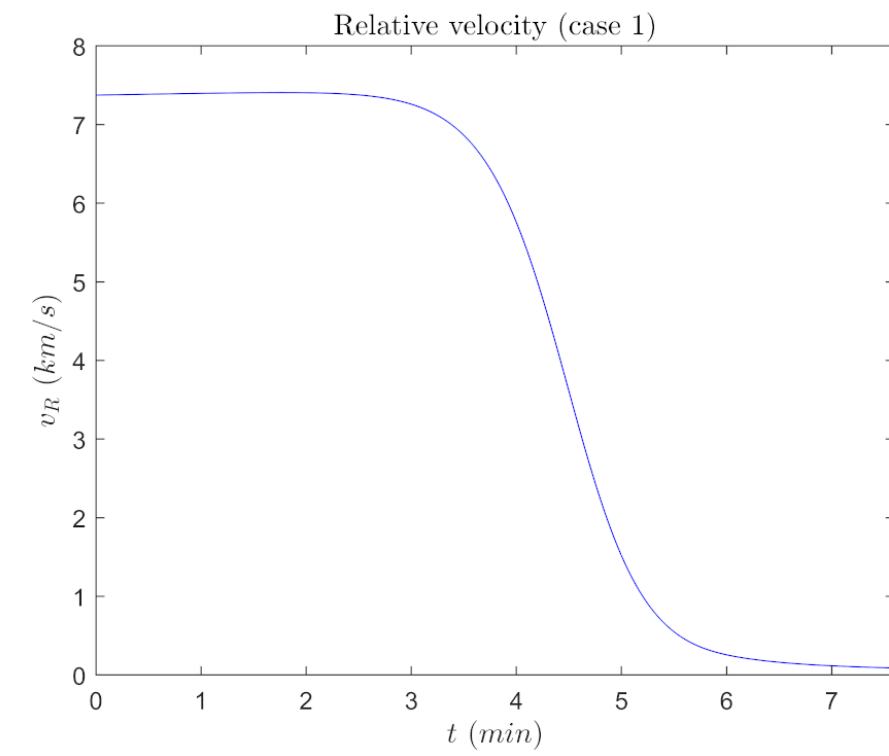
	value	altitude	time
$\max a_D$	81.33 m/s^2	38.88 km	269.39 s
$\max q_S$	918.61 kW/m^2	50.94 km	231.53 s
$\max p_D$	38.66 kPa	38.81 km	269.59 s

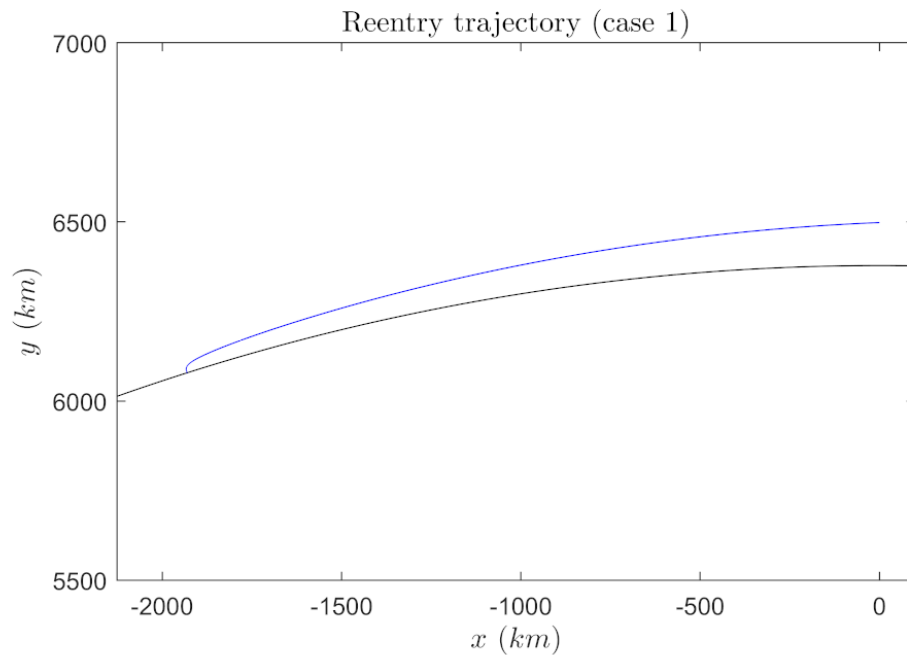
La quota della capsula decresce linearmente con il tempo, per decelerare nell'ultima parte, ovvero nello strato dell'atmosfera più denso. Arriva ad un valore pari a zero, ovvero uno schianto o un atterraggio a seconda dei casi.

La velocità relativa rimane costante nei primi 3 minuti, e decresce rapidamente nei 2 minuti successivi, per poi continuare a decrescere più lentamente fino a terra. La velocità relativa al termine dell'integrazione non è propriamente zero, ma un valore leggermente più alto.

L'angolo di volo rimane costante nella prima parte della traiettoria di discesa per poi decrescere rapidamente e raggiungere -90 deg, ovvero una discesa verticale nell'ultimo tratto.







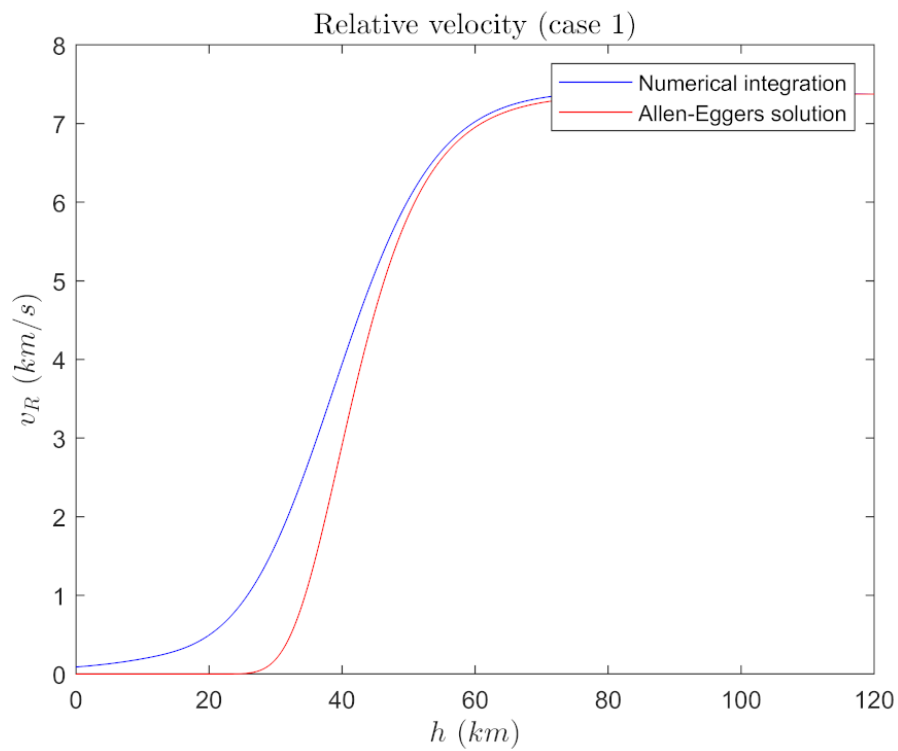
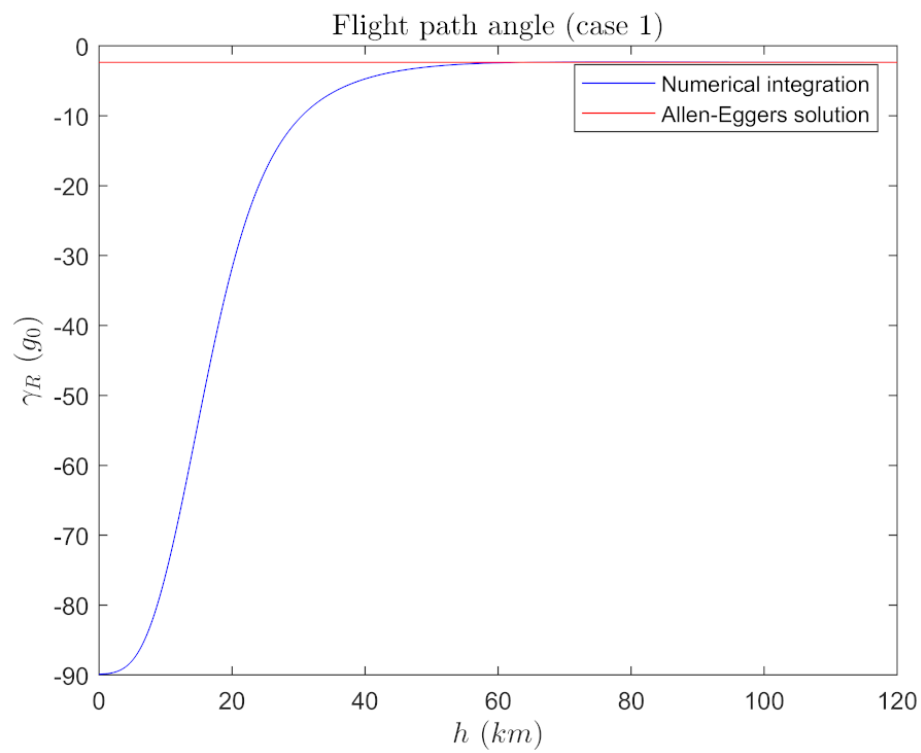
Mentre l'angolo di volo dell'integrazione numerica decresce come visto in precedenza, la soluzione di Allen-Eggers prevede che questo rimanga costante per tutta la durata della discesa. Assume cioè una traiettoria in linea retta. I due grafici sono molto simili fino a 45 km di quota.

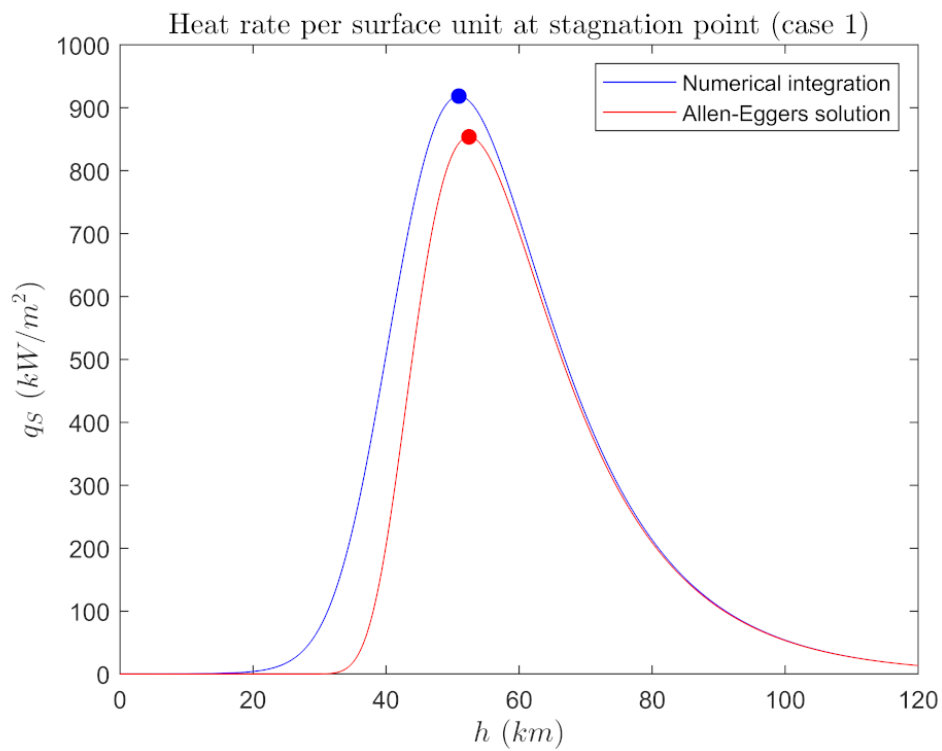
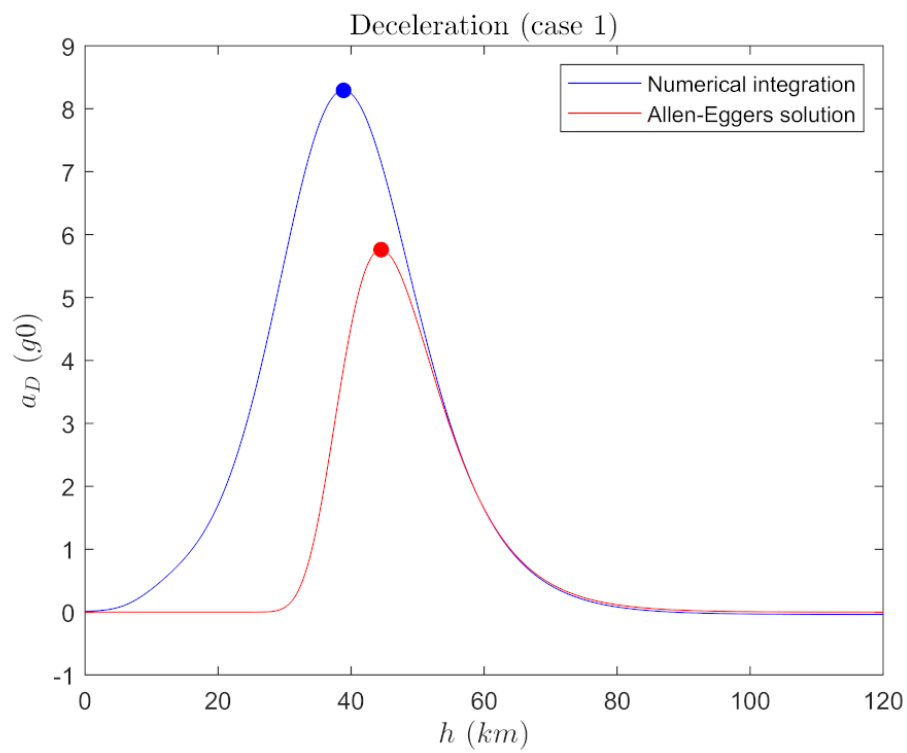
L'andamento della velocità relativa è simile per le due soluzioni, che infatti concordano nei valori fino a 45 km di quota. Oltre la soluzione di Allen-Eggers decresce più velocemente per le stesse quote, ed anzi raggiunge una velocità pari a zero intorno ai 25 km di quota.

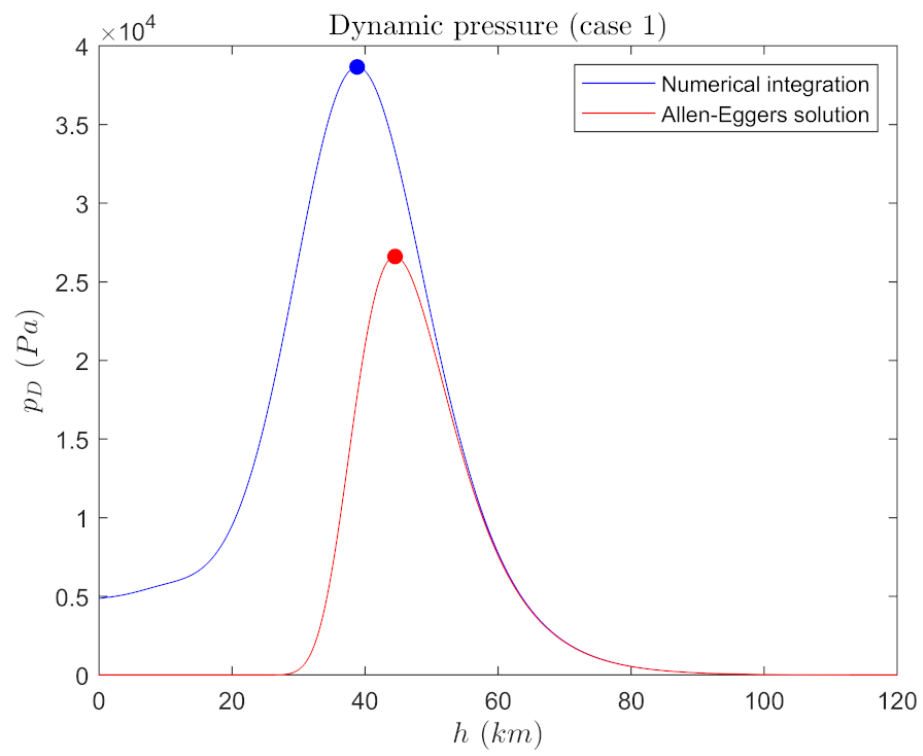
La decelerazione ha lo stesso andamento fino a circa 50 km di quota, oltre cui le due soluzioni cominciano a divergere. I valori massimi raggiunti infatti occorrono a quote simili (intorno ai 40 km), ma i valori raggiunti (in g_0) differiscono abbastanza. Nel caso più realistico, ovvero la soluzione numerica, la capsula è soggetta ad una decelerazione maggiore. La differenza dei grafici è parzialmente spiegata dalle velocità relative diverse per le due soluzioni.

I grafici del tasso di calore scambiato sono molto simili e concordano fino a 60 km. Entrambe le soluzioni hanno un valore massimo verso i 50 km molto simile tra di loro. Negli ultimi 30 km di traiettoria il tasso di calore scambiato si abbassa notevolmente.

La pressione dinamica, inizialmente pari a zero, cresce rapidamente nella seconda parte del grafico, verso le quote di 40 km. Le due soluzioni cominciano a divergere a partire dai 45 km circa. Entrambi gli andamenti presentano un massimo circa alle stesse quote, ma il massimo della soluzione numerica è molto più elevato di quella prevista dalla soluzione di Allen-Eggers. Inoltre il massimo di quest'ultima avviene alla stessa quota del massimo della decelerazione (sempre secondo Allen-Eggers) per via della stessa espressione analitica.







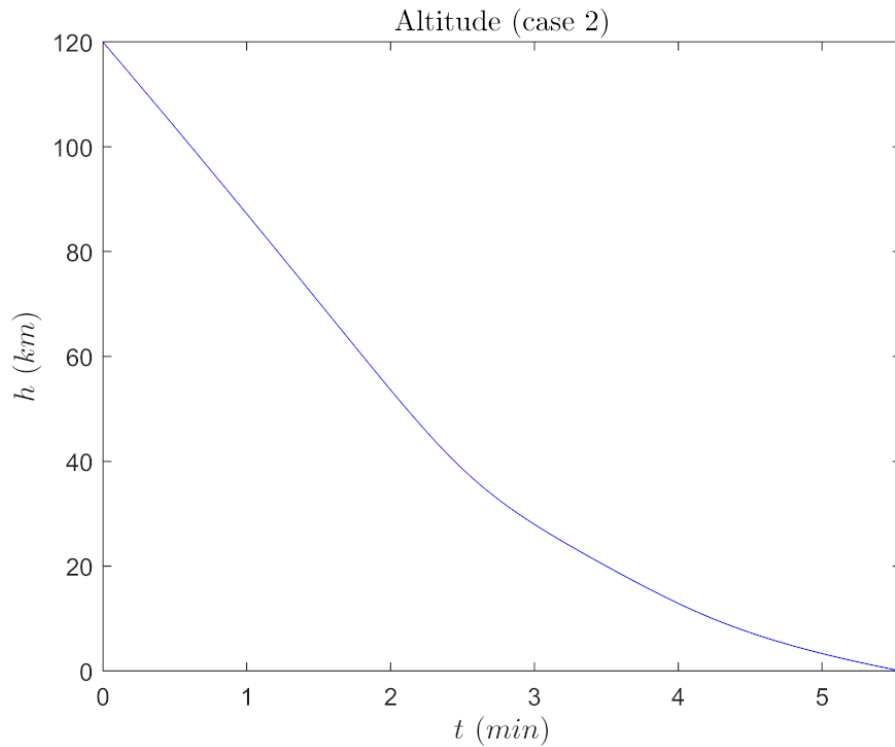
3 Caso 2

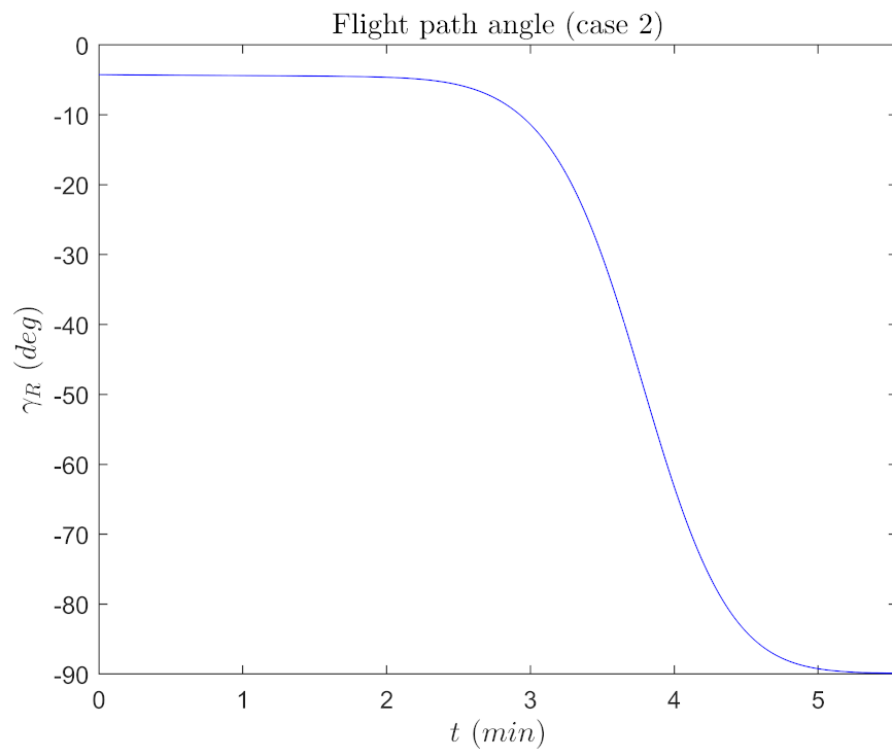
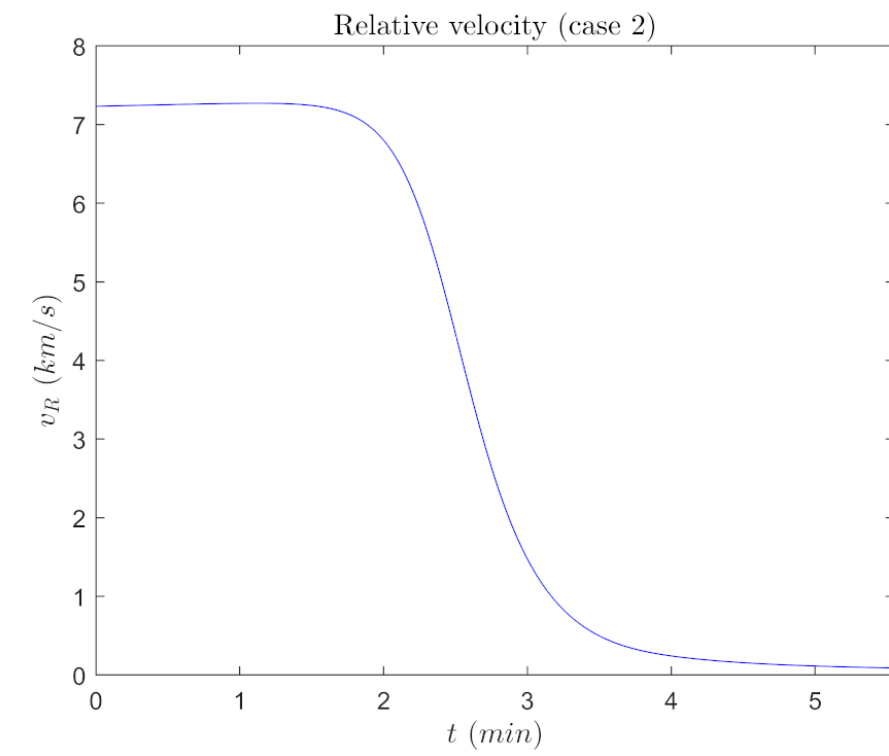
Il tempo di volo a partire dall'interfaccia di entrata (EI) fino a terra è stimato in 333.021 secondi. Di seguito sono riportati i valori dell'integrazione numerica.

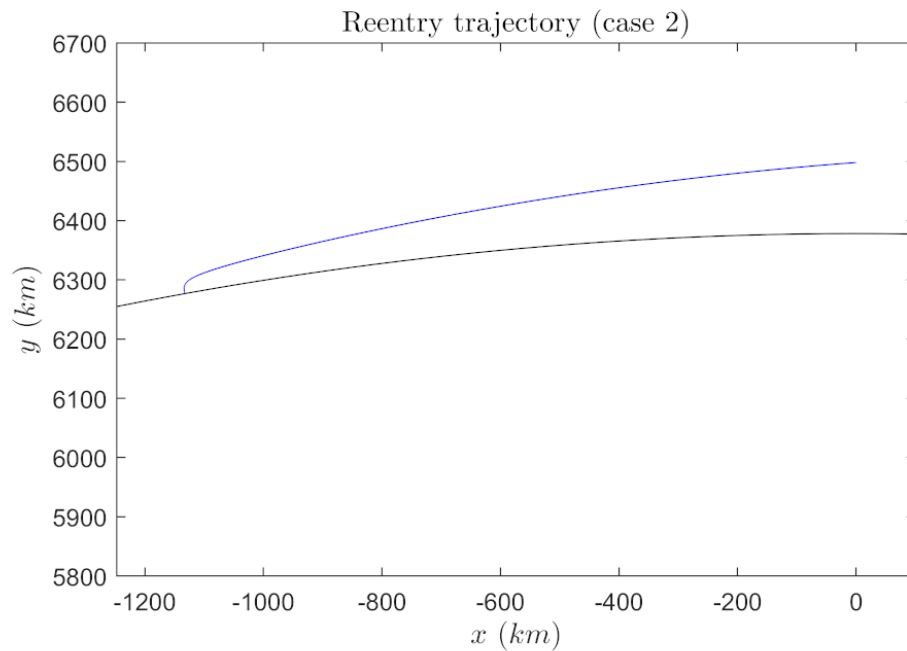
	value	altitude	time
max a_D	120.26 m/s^2	37.83 km	151.68 s
max q_S	1179.13 kW/m^2	47.12 km	132.15 s
max p_D	57.06 kPa	37.80 km	151.75 s

La quota all'inizio decresce linearmente nel tempo per due minuti circa. Successivamente continua a decrescere più lentamente.

La velocità relativa rimane costante nei primi 2 minuti di volo, poi decresce rapidamente e raggiunge valori prossimi allo zero dopo 4 minuti. Infine nei successivi due minuti continua a decrescere seppur più lentamente. L'angolo di volo si mantiene costante nella prima fase della discesa della capsula. Trascorsi 5 minuti dall'inizio della discesa, questo varia molto rapidamente e si porta infine su un valore di -90 deg, ovvero ad indicare un'atterraggio verticale.







L'angolo di volo secondo la soluzione di Allen-Eggers rimane costante per tutta la durata del volo, mentre presenta un andamento diverso per la soluzione numerica. I due andamenti si trovano d'accordo fino alla quota di 45 km circa.

La velocità relativa presenta un'andamento decrescente, molto accentuato tra i 30 ed i 60 km di quota. Entrambe le soluzioni concordano sull'andamento, anche se presentano valori leggermente diversi.

La decelerazione presenta valori maggiori del caso 1, perchè l'angolo di volo all'interfaccia di entrata nel caso 2 è maggiore in modulo rispetto al caso 1. Entrambe le soluzioni concordano fino a 45 km di quota e presentano dei massimi intorno ai 40 km. I valori di massimo, nonostante ciò sono abbastanza diversi. Secondo la soluzione numerica, la capsula subisce una decelerazione maggiore.

Il tasso di calore scambiato nel punto di ristagno è molto simile per le due soluzioni che concordano nella prima parte della traiettoria. I valori di massimo sono ottenuti a quote simili. La soluzione numerica prevede un tasso maggiore di quella prevista da Allen-Eggers.

La pressione dinamica inizialmente è pari a zero, successivamente cresce rapidamente raggiungendo un valore massimo, e poi decresce. Anche qui, la soluzione numerica prevede un valore massimo maggiore di quella prevista dalla soluzione di Allen-Eggers.

